必刷小卷 30　小题标准练[30]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1．（2026·安徽合肥一模）已知集合$U=\{x|-3<x\le 3,x\in \mathbf{Z}\}$，$A=\{0,1,2\}$，$B=\{-3,-2,-1\}$，则$(\complement_U A)\cap B=$（　　）

A．$\{-1,1\}$　　B．$\{-2,-1\}$　　C．$\{-1,2\}$　　D．$\{-2,0\}$

2．（2026·湖北恩施二模）复数z满足$\frac{\mathrm{i}}{z}=1+\mathrm{i}$，则$|z|=$（　　）

A．$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B．1　　C．$\sqrt{2}$　　D．$\sqrt{3}$

3．（2026·山东德州一模）已知随机变量$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，且$Y\sim B(3,p)$，$P\left(X\ge\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{2}$，且$2E(X)=D(2Y)$，则$p=$（　　）

A．$\frac{1}{6}$　　B．$\frac{1}{4}$　　C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{1}{2}$

4．（2026·浙江宁波十校二模）已知幂函数$f(x)=(2m^2-5m+3)x^{\frac{1}{m}}$是非奇非偶函数，令$a_n=\frac{1}{f(n+1)+f(n)}(n\in\mathbf{N}^*)$，记数列$\{a_n\}$的前$n$项和为$S_n$，则$S_{2026}=$（　）

A．$\sqrt{2026}+1$　　B．$\sqrt{2026}-1$　　C．$\sqrt{2027}+1$　　D．$\sqrt{2027}-1$

5．（2026·湖北黄冈 3 月模拟）函数$f(x)=\tan(\omega x+\varphi)(\omega>0)$的图象关于点$\left(\frac{\pi}{12},0\right)$对称，且直线$y=1$与函数$f(x)$图象的相邻两交点间距离为$\frac{\pi}{2}$，则正实数$\varphi$的最小值为（　　）

A．$\frac{\pi}{12}$　　B．$\frac{\pi}{6}$　　C．$\frac{\pi}{3}$　　D．$\frac{2\pi}{3}$

6．（2026·山东烟台一模）已知球O的半径为 1，三棱锥的顶点为O，底面的三个顶点均在球O的球面上，则当该三棱锥的体积最大时，其高为（　　）

A．$\frac{1}{3}$　　B．$\frac{1}{2}$　　C．$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D．$\frac{\sqrt{3}}{3}$

7. （2026·山东临沂一模）已知双曲线$C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左右焦点分别为$F_1$，$F_2$，经过$F_2$的直线与$C$的右支交于$A$，$B$两点，且$|AF_1|=|AB|$，$\cos\angle BAF_1=\dfrac{1}{9}$，则$C$的离心率是（　　）

A. $\dfrac{\sqrt{21}}{3}$　　B. $\dfrac{\sqrt{15}}{3}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{5}$

8. （2026·湖南长沙模拟）已知函数$f(x)=ax^2+bx+\ln x$恰有两个极值点，且曲线$y=f(x)$与x轴相切，则a的取值范围为（　　）

A. $\left(0,\dfrac{1}{e^3}\right]$　　B. $\left(0,\dfrac{1}{e^3}\right)$　　C. $\left(0,\dfrac{1}{2e^3}\right]$　　D. $\left(0,\dfrac{1}{2e^3}\right)$

二、选择题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分.

9. （2026·黑龙江实验中学联合模拟）AI对芯片的性能要求很高，传统的硅基芯片在逐渐接近 1nm 工艺之后面临的技术限制很多，某企业使用新技术对某款芯片制造工艺进行改进，试产期每天都需要同步进行产品检测，假设试产期共有甲、乙、丙三条生产线且每天的生产数据如下表所示：

生产线	次品率	产量（件 / 天）
甲	2%	200
乙	3%	500
丙	1%	300

试产期检测方式包括智能检测和人工检测，选择检测方式的规则如下：第一天选择智能检测，随后每天由计算机随机等可能生成数字“0”或“1”，连续生成 4 次，把 4 次的数字相加，若和小于 3，则该天检测方式和前一天相同，否则选择另一种检测方式．则下列选项中正确的是（　　）

A. 若每天任检测一件产品，则这件产品为次品的概率为 2.2%

B. 若每天任检测一件产品，检测到这件产品是次品，则该次品来自乙生产线的概率为$\dfrac{15}{22}$

C. 若计算机 4 次生成的数字之和为ξ，则$P(\xi<3)=\dfrac{5}{16}$

D. 设A_n表示事件第n天该企业产品检测选择的是智能检测，则$P(A_n)=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{3}{8}\right)^{n-1}$

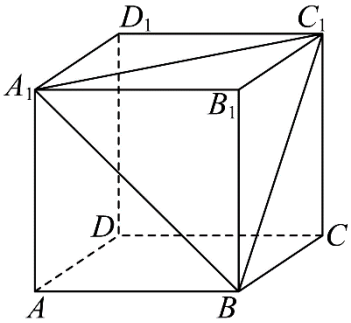
10. （2026·湖南邵阳二模）已知F_1，F_2分别是椭圆C：$\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$的左、右焦点，过F_1的直线l交C

于 A，B 两点，则下列结论成立的是（　）

A．$\triangle ABF_2$ 的周长为 8　　B．$|AF_1|\cdot|AF_2|\le 4$

C．$|AB|$ 的最小值为 $\frac{1}{2}$　　D．存在直线 l，使得 $AB\perp AF_2$

11．（2026·安徽安庆二模）在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 P 是正方形 $ABCD$ 内（含边界）一动点，若点 P 到平面 A_1BC_1 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，则（　）



A．点 P 的轨迹长度等于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

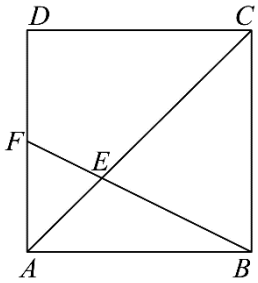
B．D_1P // 平面 A_1BC_1

C．直线 BP 与平面 A_1BC_1 所成角的正弦值的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

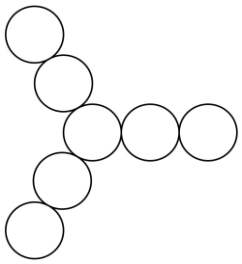
D．异面直线 BP 与 C_1D_1，所成角的余弦值的最小值为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$

三、填空题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.

12．（2026·黑龙江实验中学联合模拟）如图，已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2，且 F 为 AD 边中点，BF 与 AC 交于点 E，则 $\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{BC}=$_____.



13．（2026·安徽合肥一模）某次庆典后，墙壁上的装饰品需要取下来，如图，由于材料特性，每次能取一个，且所取的装饰品只能有1个或0个相邻的装饰品，则不同的取法数有_____种.



14．（2026·江苏苏锡常镇四市调研）已知圆 C：$x^2+y^2=9$，A,B 是 C 上的两个动点，点 $P(2,0)$，$\angle APB=90^\circ$．若四边形 $APBQ$ 是矩形，则 $|PQ|$ 的取值范围为_____.